

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Выпускающая кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №6

«Строки»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 19

Выполнил: студент группы РИС-25-2Б

Ильинов Фёдор Михайлович

Принял: Доц. Полякова О. А.

Пермь 2026

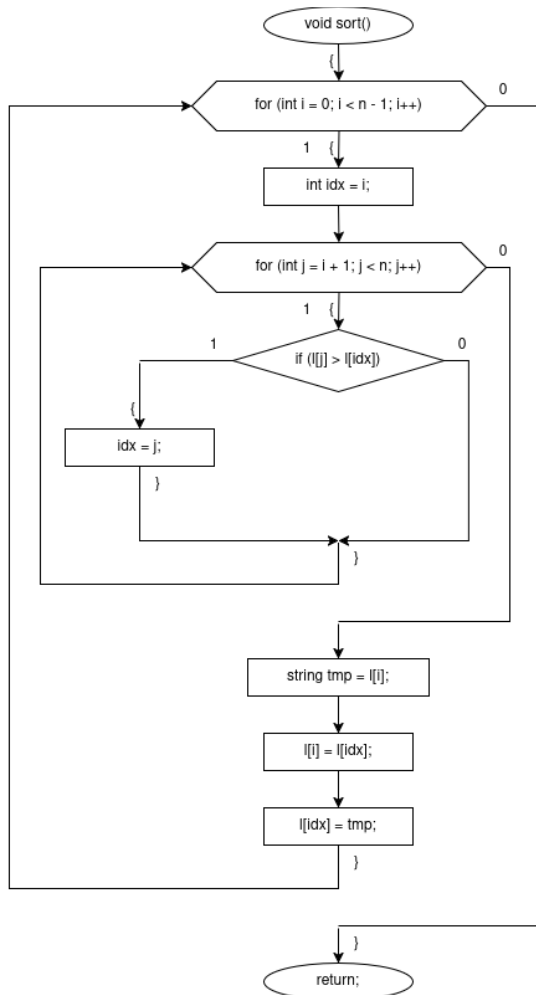
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Все слова строки, которые начинаются с цифры отсортировать по убыванию

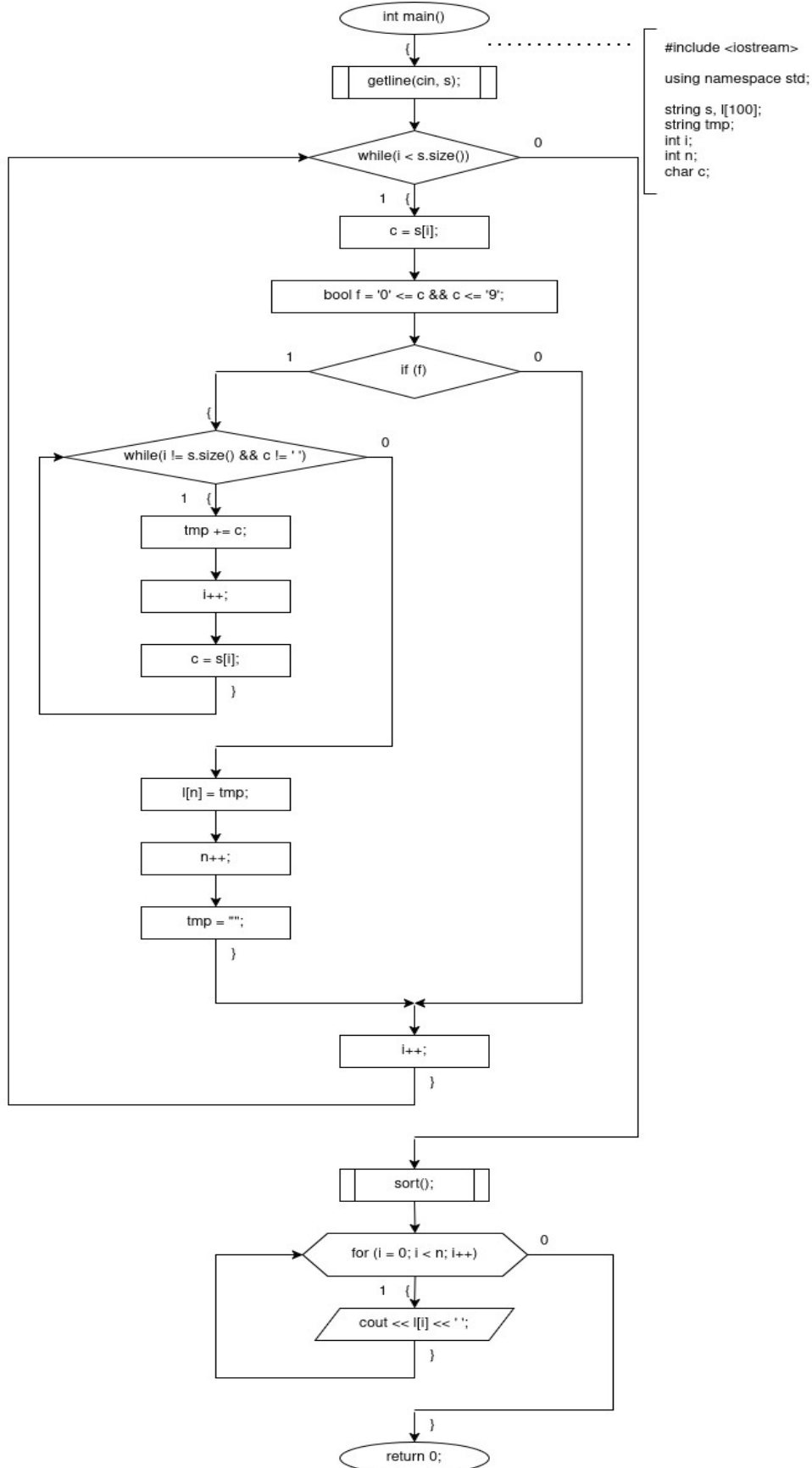
АНАЛИЗ.

1. Вводится одна строка. Используем для этого `getline(cin, s)`.
2. В цикле `while` с итератором `i` идем до конца строки — `s.size()`, присваиваем переменной `char` с значение `s[i]`.
3. При помощи флага проверяем, является ли введенный символ числом.
4. Если является — вторым циклом `while` идем до конца слова, то есть пока не встретим пробел, или конец строки. Собираем из этих символов строку `tmp`.
5. Как только строка собрана, добавляем её в массив `l`.
6. После главного цикла используем сортировку выбором, применяя лексикографическое сравнение.
7. Выводим массив.

БЛОК-СХЕМА ФУНКЦИИ `void sort()`



БЛОК-СХЕМА ФУНКЦИИ int main()



ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

```
#include <iostream>
using namespace std;
string s, l[100];
string tmp;
int i;
int n;
char c;
void sort() {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int idx = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (l[j] > l[idx]) {
                idx = j;
            }
        }
        string tmp = l[i];
        l[i] = l[idx];
        l[idx] = tmp;
    }
}
int main() {
    getline(cin, s);

    while (i < s.size()) {
        c = s[i];
        bool f = '0' ≤ c && c ≤ '9';
        if (f) {
            while (i ≠ s.size() && c ≠ ' ') {
                tmp += c;
                i++;
                c = s[i];
            }
            l[n] = tmp;
            n++;
            tmp = "";
        }
        i++;
    }
    sort();

    for (i = 0; i < n; i++) cout << l[i] << ' ';
}
```

РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1aa 2bb ccc 5ddd 4eee fff ggg 7hhh

7hhh 5ddd 4eee 2bb 1aa